
MANUAL DE USUARIO

Aplicacion Metodologia 5S

1S Seiri Clasificar	2S Seiton Ordenar	3S Seiso Limpiar	4S Seiketsu Estandarizar	5S Shitsuke Mantener
---------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------------

Guia completa para la implementacion de la metodologia 5S

Version 3.0 - Mayo 2026

Indice de Contenidos

1. Introduccion	5
1.1 Que es la metodologia 5S	5
1.2 Flujo de trabajo por cada S	5
1.3 Progresion entre pasos: zonas con multiples empleados	6
2. Estructura Organizativa	7
2.1 Jerarquia: Empresa, Proyecto, Zona, Empleado	7
2.2 Roles y permisos	7
2.3 Asignacion de roles a la jerarquia	8
2.4 Zonas con multiples empleados	9
3. Esquema del Sistema	9
3.1 Vision general por capas	9
3.2 Esquema visual del sistema	11
3.3 Como se ejecuta la aplicacion	11
4. Primeros Pasos	11
4.1 Registro e inicio de sesion	12
4.2 Configuracion inicial por el administrador	12
5. El Tablero 5S	13
5.1 Elementos del tablero	13
5.2 Navegacion por los pasos	13
5.3 Barra de herramientas superior (toolbar)	14
6. Las 5S en Detalle	15
6.1 1S - Seiri (Clasificar)	15
6.2 2S - Seiton (Ordenar)	15
6.3 3S - Seiso (Limpiar)	16
6.4 4S - Seiketsu (Estandarizar)	16
6.5 5S - Shitsuke (Mantener)	17

7. Formacion y Exámenes	17
7.1 Contenido formativo	17
7.2 El examen de evaluacion	18
8. Documentacion Fotografica	18
8.1 Biblioteca de Fotos (toolbar "Fotos")	18
8.2 Visor de fotos (lightbox) con fondo blanco	19
8.3 Descripcion automatica con IA (VLM)	19
8.4 Calidad de las fotos y prevencion de fotos "negras"	20
9. Sistema de Inventarios	20
9.1 Anadir elementos al inventario	20
9.2 Plantillas de exportacion	21
9.3 Del inventario al Plan de Accion	21
9.4 Diario de inventario	21
10. Autoevaluacion y Auditoria	22
10.1 Autoevaluacion interna (paso 4)	22
10.1.1 Boton "Solicitado" y delegacion al responsable (v2.62)	22
10.1.2 Eliminacion del boton "Borrar Pasos" (v2.62)	23
10.2 Auditoria externa (paso 5)	23
10.3 Tipos de auditoria periodica	23
10.4 Checklist de auditoria por S	24
10.5 Foto + IA describe + responsable auto (v2.64 / v2.65)	24
11. Plan de Accion	25
11.1 Estructura de una accion	25
11.2 Ciclo de vida de una accion	26
11.3 Visibilidad del plan de accion	26
11.4 Integracion con el Calendario	26
11.5 Notificaciones automaticas	27
12. Seguimiento del Progreso	27
12.1 Tabla DATOS y Grafico Radar	27

12.2 Panel de indicadores (KPIs)	28
12.3 Panel del Gerente	28
13. Jaula de Excedentes	28
13.1 Flujo de la Jaula	28
13.2 Notificacion "jaula_pending"	29
14. Calendario de Acciones	29
14.1 Vista mensual y entradas	30
14.2 Filtros y navegacion	30
14.3 Programacion de reuniones de seguimiento	30
15. Avisos y Notificaciones	31
15.1 Tipos de notificaciones	31
15.2 Bandeja de Avisos y ciclo de vida	32
15.3 Notificaciones por email	32
16. Preguntas Frecuentes	33
17. Glosario de Terminos	35
18. Cambios recientes en el Plan de Accion (v2.78 - v2.82)	37
18.1 v2.78 — Renombrado DEMANDA a HALLAZGO y FKs a User	37
18.2 v2.79 — Simplificacion de columnas HALLAZGO	37
18.3 v2.80 — Categorias/Elemento/Cantidad en HALLAZGO	37
18.4 v2.81 — Detectado por, auto-fill desde paso 3/4/5, Accion Preventiva	38
18.5 v2.82 - Auto-clasificacion del Impacto (CALIDAD / MEJORA TIEMPOS / RIESGOS DE ACCIDENTES)	38

1. Introduccion

La metodologia 5S es un sistema de organizacion del lugar de trabajo originario de Japon que consta de cinco principios fundamentales: Seiri (Clasificar), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke (Mantener). Su objetivo es crear un entorno de trabajo limpio, ordenado y seguro que mejore la productividad, reduzca los tiempos de busqueda y minimice los errores.

Esta aplicacion web ha sido disenada para facilitar la implementacion y seguimiento de la metodologia 5S en cualquier tipo de organizacion. Permite gestionar multiples empresas, proyectos y zonas de trabajo, asignar responsabilidades a diferentes perfiles de usuario, documentar el progreso con fotografias e inventarios, realizar autoevaluaciones y auditorias externas, y llevar un control exhaustivo de las acciones correctivas derivadas de las desviaciones detectadas.

El manual que tiene en sus manos le guiara paso a paso por todas las funcionalidades de la aplicacion, desde el registro de usuarios y la configuracion inicial de la estructura organizativa, hasta la realizacion de auditorias trimestrales y el seguimiento de planes de accion. Ya sea usted un empleado que realiza su primer taller 5S, un responsable que coordina un proyecto, o un gerente que supervisa toda una empresa, este manual le proporcionara las instrucciones necesarias para sacar el maximo provecho de la herramienta.

1.1 Que es la metodologia 5S

Paso	Espanol	Descripcion
1S - Seiri	Clasificar	Separar los elementos necesarios de los innecesarios y eliminar estos ultimos. Se realiza un inventario de innecesarios para tomar decisiones sobre su destino.
2S - Seiton	Ordenar	Organizar los elementos necesarios de manera que sean faciles de encontrar, usar y devolver. Cada objeto debe tener una ubicacion asignada y senalizada.
3S - Seiso	Limpiar	Limpiar el lugar de trabajo identificando y eliminando las fuentes de suciedad. La limpieza es inspeccion: al limpiar se detectan anomalias.
4S - Seiketsu	Estandarizar	Crear estandares y normas que mantengan los logros de las 3S anteriores. Lo que no esta estandarizado tiende a deteriorarse.
5S - Shitsuke	Mantener	Crear el habito de respetar los estandares establecidos mediante disciplina y compromiso. Es el paso mas dificil y el mas importante.

Tabla 1. Las cinco S de la metodologia

1.2 Flujo de trabajo por cada S

Cada una de las cinco S sigue un flujo de trabajo estructurado con cinco mini-pasos que deben completarse en orden secuencial. Este flujo garantiza que los usuarios sigan una metodología rigurosa y documentada en cada etapa del proceso. Los cinco mini-pasos son los siguientes:

Pa so	Nombre	Descripcion
1	Formacion + Examen	El empleado completa la formacion especifica de la S y aprueba un examen con una puntuacion minima del 80%.
2	Fotografias (Antes)	Se toman fotografias del estado actual de la zona antes de actuar, para documentar la situacion de partida.
3	Inventario	Se realiza el inventario correspondiente a cada S: innecesarios (1S), necesarios (2S), puntos de suciedad (3S), estandares (4S), o plan de accion (5S).
4	Autoevaluacion (Interna)	Verificacion interna mediante el checklist de auditoria. La realizan los EMPLEADOS de la zona como ejercicio de reflexion sobre el cumplimiento de los criterios 5S.
5	Auditoria Externa	Validacion por un auditor externo que verifica el cumplimiento de los criterios 5S mediante el mismo checklist estandarizado.

Tabla 2. Los cinco mini-pasos de cada S

1.3 Progresion entre pasos: zonas con multiples empleados

En muchas organizaciones, una misma zona de trabajo puede tener varios empleados asignados. Esto plantea una cuestion fundamental: como se gestiona la progresion de la zona cuando varias personas deben completar los mismos pasos? La respuesta depende del tipo de mini-paso:

Pasos individuales (requieren que TODOS los empleados los completen):

Formacion + Examen (paso 1): Cada empleado debe completar la formacion y aprobar el examen individualmente. La zona no puede avanzar al paso 2 (Fotografias) hasta que todos los empleados asignados hayan aprobado el examen.

Pasos colectivos (se realizan una vez por zona):

Fotografias (paso 2): Se toman como equipo para documentar el estado de la zona. Cualquier empleado puede subir las fotografias.

Inventario (paso 3): Se realiza un inventario compartido de la zona. Todos los empleados pueden anadir items al inventario, pero el inventario es unico para la zona.

Autoevaluacion (paso 4): La realizan los EMPLEADOS de la zona. Cada empleado evalua el cumplimiento de los criterios 5S mediante el checklist estandarizado. Es un ejercicio de reflexion interna que prepara a la zona para la auditoria externa.

Auditoria Externa (paso 5): Solo puede realizarla un usuario con rol de auditor. La auditoria evalua la zona completa, no a cada empleado individualmente.

Regla clave: Para que una zona avance de una S a la siguiente (por ejemplo, de 1S a 2S), todos los empleados de la zona deben haber completado el paso individual (formacion), y los pasos colectivos (fotos, inventario, autoevaluacion por los empleados y auditoria) deben estar completados y aprobados. Si hay dos empleados en una zona, AMBOS deben pasar la formacion antes de poder acceder al paso 2, y asi sucesivamente para cada S.

2. Estructura Organizativa

La aplicacion organiza la informacion siguiendo una jerarquia de cuatro niveles: Empresa, Proyecto, Zona y Empleado. Esta estructura refleja la realidad de la mayoria de las organizaciones, donde una empresa puede tener multiples proyectos de implementacion 5S, cada proyecto puede abarcar varias zonas de trabajo, y cada zona puede tener uno o varios empleados asignados. Comprender esta jerarquia es esencial para configurar correctamente la aplicacion y asignar los roles apropiados a cada usuario.

2.1 Jerarquia: Empresa, Proyecto, Zona, Empleado

Nivel	Descripcion
Empresa	La organizacion o compania que implementa la metodologia 5S. Una empresa puede tener multiples proyectos 5S activos simultaneamente.
Proyecto	Un proyecto de implementacion 5S dentro de una empresa. Cada proyecto tiene sus propias zonas, progreso y equipo asignado. Un proyecto puede corresponder a una planta, un departamento o una linea de produccion.
Zona	Un area de trabajo especifica dentro de un proyecto. Cada zona tiene su propio tablero 5S, inventarios, fotografias, auditorias y plan de accion. Una zona puede tener multiples empleados asignados.
Empleado	Un trabajador asignado a una o varias zonas. Los empleados son quienes ejecutan los talleres 5S, completan los pasos y realizan las actividades de mejora continua.

Tabla 4. Niveles de la jerarquia organizativa

2.2 Roles y permisos

La aplicacion define cinco roles de usuario, cada uno con permisos y responsabilidades especificas. Los roles estan disenados para reflejar la estructura organizativa y garantizar que cada persona acceda solo a la informacion y funciones que le corresponden. Es fundamental entender que el Administrador es el dueno de la aplicacion: es quien primero crea la estructura organizativa (empresas, proyectos y zonas) y despues crea los usuarios y les

asigna roles para los proyectos creados. Este orden es clave: sin empresa, proyecto y zona no se pueden asignar usuarios. El auto-registro siempre crea cuentas de empleado que despues deben ser asignadas a proyectos y zonas por un administrador o responsable.

Rol	Alcance	Funciones principales
Administrador (Dueno)	Empresa completa	Dueno de la aplicacion. PRIMERO crea la estructura (empresas, proyectos y zonas), LUEGO crea usuarios y les asigna roles para los proyectos creados. Acceso total a todas las funciones.
Gerente	Empresa completa	Supervisa todos los proyectos de su empresa. Ve el progreso global, inventarios y planes de accion de todos los proyectos. No ejecuta pasos 5S.
Responsable	Sus proyectos	Coordina uno o varios proyectos. Gestiona zonas, asigna empleados y hace seguimiento del progreso. No puede realizar auditorias externas.
Auditor	Zonas asignadas	Realiza auditorias externas en las zonas que le corresponden. Evalua el cumplimiento de los criterios 5S con el checklist estandarizado.
Empleado	Sus zonas	Ejecuta los talleres 5S: completa formacion, sube fotos, registra inventarios, realiza autoevaluaciones internas (paso 4) y ejecuta acciones de mejora.

Tabla 5. Roles y permisos de la aplicacion

2.3 Asignacion de roles a la jerarquia

La asignacion de roles sigue la estructura organizativa de manera natural. Cada nivel de la jerarquia tiene uno o varios responsables que supervisan el nivel inferior. Es importante entender que un mismo usuario no necesita tener un unico rol: en organizaciones pequenas, una persona puede asumir multiples funciones. Sin embargo, la aplicacion respeta estrictamente los permisos de cada rol, de modo que un responsable, por ejemplo, no puede realizar auditorias externas aunque coordine un proyecto.

Gerente -> Empresa: Se asigna un gerente a una empresa. Este gerente podra ver todos los proyectos, zonas y planes de accion de dicha empresa. Un gerente puede estar asignado a varias empresas si la organizacion lo requiere.

Responsable -> Proyecto: Se asigna un responsable a uno o varios proyectos. Dentro de sus proyectos, el responsable puede crear zonas, asignar empleados y hacer seguimiento del progreso, pero no puede realizar auditorias externas.

Empleados -> Zonas: Los empleados se asignan a zonas especificas dentro de un proyecto. Una zona puede tener multiples empleados, y un empleado puede estar asignado a varias zonas. La asignacion la realiza el responsable del proyecto o el administrador.

Auditor -> Zonas: Los auditores se asignan para evaluar zonas especificas. Un auditor puede auditar zonas de diferentes proyectos, siempre que le hayan sido asignadas. Solo el rol de auditor puede realizar auditorias externas (paso 5).

2.4 Zonas con multiples empleados

Una de las características mas importantes de la aplicacion es su capacidad para gestionar zonas donde trabajan varios empleados simultaneamente. En la practica, la mayoría de las zonas de trabajo compartidas tendran entre dos y diez empleados, y todos ellos deben participar activamente en la implementacion de la metodologia 5S. La aplicacion gestiona esta complejidad diferenciando entre pasos individuales y pasos colectivos, tal como se explico en la seccion 1.3.

Cuando un empleado accede al tablero 5S de su zona, vera su propio progreso en el paso individual (formacion) y el progreso colectivo de la zona en los pasos compartidos (fotos, inventario, autoevaluacion por los empleados y auditoria). Si alguno de sus companeros de zona aun no ha completado el paso individual de formacion, se le indicara visualmente que la zona no puede avanzar hasta que todos lo hayan completado. La autoevaluacion (paso 4) la realizan los empleados de la zona, lo que fomenta el trabajo en equipo y la corresponsabilidad, principios fundamentales de la metodologia 5S.

3. Esquema del Sistema

Para comprender la aplicacion en su conjunto, es fundamental tener una vision clara de como se articulan sus diferentes capas: desde los usuarios que acceden, pasando por la interfaz de navegacion, las ventanas emergentes, la API REST y la base de datos. El siguiente esquema muestra la arquitectura completa del sistema en cinco capas, lo que permite identificar rapidamente quien hace que, donde se procesa la informacion y como fluyen los datos a traves de la aplicacion. Este esquema es el punto de partida para cualquier persona que necesite entender el funcionamiento general antes de profundizar en cada seccion del manual.

3.1 Vision general por capas

El sistema se estructura en cinco capas diferenciadas, cada una con una funcion especifica. De arriba abajo, la informacion fluye desde los usuarios hacia la base de datos, y las respuestas vuelven de forma inversa. A continuacion se describe cada capa y sus componentes principales:

Capa 1 - Usuarios / Roles

La capa superior la conforman los cinco roles de usuario que interactuan con la aplicacion. Cada rol tiene un alcance y unas capacidades diferenciadas que determinan que funciones puede utilizar y que datos puede acceder. El Administrador es el dueño de la aplicacion y tiene control total sobre el sistema: es quien PRIMERO crea la estructura (empresas, proyectos y zonas) y LUEGO crea usuarios y les asigna roles para los proyectos creados. Ademas puede navegar libremente entre pasos sin restricciones. El Gerente supervisa a nivel de empresa, viendo estadísticas globales, inventarios y planes de accion de todos los proyectos, pero no ejecuta pasos 5S ni realiza auditorias. El Responsable coordina uno o varios proyectos, gestiona zonas y asigna empleados, pero tampoco

puede realizar auditorias externas. El Empleado es quien ejecuta los talleres 5S: completa formacion, sube fotos, registra inventarios, realiza autoevaluaciones internas (paso 4) y ejecuta acciones de mejora. Finalmente, el Auditor tiene como unica funcion realizar auditorias externas en las zonas que le han sido asignadas, evaluando el cumplimiento de los criterios 5S con el checklist estandarizado.

Capa 2 - Aplicacion (Pantalla Unica)

La aplicacion funciona en una sola pantalla organizada mediante pestañas, lo que elimina la necesidad de navegar entre paginas distintas. Las cuatro pestañas principales son: Tablero 5S (accesible para todos los roles, contiene el diagrama circular y el grid de 5 pasos S por 5 mini-pasos), Gerencia (visible para administrador y gerente, con estadísticas globales, inventario cruzado y plan de accion), Admin (solo para administrador, con gestion de usuarios, empresas, proyectos, permisos y reseed de la base de datos), y Mejora Continua (que se desbloquea tras completar las 5S, con auditorias periodicas, seguimiento y radar chart). Adicionalmente, la barra superior siempre visible ofrece accesos rapidos al Plan de Accion, Inventario Global, Auditorias, selector de zona, toggle de navegacion libre para admin, gestion de equipo, permisos y descarga del manual.

Capa 3 - Ventanas Emergentes (Modales)

Al pulsar sobre cada celda del grid 5S, se abre una ventana modal especifica para ese mini-paso. Existen seis modales principales: FormacionModal (formacion + examen, minimo 80% para aprobar), FotosModal (captura de camara y subida de galeria, minimo 3 fotos), InventarioModal (formulario especifico por S con CRUD de items, import/export CSV y plantillas Excel; en S1 incluye la Jaula de Excedentes), ActionPlanModal (plan de accion con secciones DEMANDA, ACCION y SEGUIMIENTO, accesible desde S5 o globalmente), AutoevaluacionModal (checklist interno OK/NOK/NA, minimo 70%, SOLO puede realizarlo los EMPLEADOS de la zona como verificacion interna), y AuditoriaModal (auditoria externa, solo para admin y auditor, minimo 75%, donde los NOKs generan acciones automaticamente).

Capa 4 - API REST

Los modales se comunican con el servidor a traves de una API REST con mas de 25 endpoints organizados en: autenticacion (login, registro, sesion), proyectos y zonas (CRUD), inventario (CRUD de items), acciones (CRUD de items del plan de accion), auditorias (guardar y recuperar resultados), progreso (actualizar estado de pasos), examenes (enviar respuestas), estadísticas (dashboard), plantillas (formacion e inventario), permisos (matriz de roles), usuarios y empresas (CRUD), y endpoints especificos para gerencia (estadísticas, acciones e inventario global).

Capa 5 - Base de Datos (SQLite via Prisma)

En la capa inferior, Prisma ORM gestiona la base de datos SQLite (archivo custom.db) con 14 tablas principales: User (usuarios con email, rol y contrasena), Company (empresas), Project (proyectos 5S), Zone (zonas de trabajo), Progress (progreso colectivo por zona), EmployeeProgress (progreso individual por empleado), InventoryItem (items de inventario con campos especificos por S y datos de Jaula), AuditResult (resultados de auditorias), ChecklistResponse (respuestas detalladas de checklist), ActionItem (acciones con campos DEMANDA/ACCION/SEGUIMIENTO), AuditTarget (puntuaciones objetivo), Template (plantillas de formacion y examen), ExamAnswer (respuestas de examenes) y RolePermissionConfig (matriz de permisos por rol).

3.2 Esquema visual del sistema

A continuacion se presenta el esquema visual completo del sistema, donde se pueden identificar las cinco capas y como se relacionan entre si. Este diagrama resume la arquitectura completa de la aplicacion y sirve como referencia rapida para entender el flujo de informacion.

Nota: El esquema visual del sistema no esta disponible en esta generacion del manual. Puede consultarse en la aplicacion mediante el boton de descarga del manual.

3.3 Como se ejecuta la aplicacion

El proceso de puesta en marcha de la aplicacion sigue un flujo secuencial de cinco pasos. En primer lugar, se compila el proyecto con el comando "npm run build", que genera los archivos optimizados en el directorio .next/standalone/. A continuacion, se inicia el servidor mediante "pm2 start npm --name 5s-app -- start" o bien "npm start", lo que arranca Next.js en modo produccion en el puerto 3000. En tercer lugar, Prisma ORM inicializa automaticamente la conexion con la base de datos SQLite, verificando que el archivo custom.db existe y aplicando las migraciones pendientes si las hubiera. En cuarto lugar, los 25+ endpoints de la API REST quedan disponibles para recibir peticiones. Finalmente, los usuarios pueden acceder a la aplicacion abriendo un navegador y navegando a <http://localhost:3000>, donde seran recibidos por la pantalla de inicio de sesion.

Paso	Accion	Comando/Metodo	Resultado
1	Compilar	npm run build	Genera los archivos optimizados de produccion en .next/standalone/
2	Iniciar servidor	pm2 start npm --name "5s-app" -- start	Arranca Next.js en modo produccion (puerto 3000)
3	Base de datos	Automatico (Prisma)	Inicializa SQLite (custom.db) y aplica migraciones
4	API REST	Automatico	Los 25+ endpoints quedan disponibles para peticiones
5	Acceso	http://localhost:3000	Los usuarios acceden via navegador a la pantalla de login

Tabla 6. Pasos de ejecucion de la aplicacion

4. Primeros Pasos

4.1 Registro e inicio de sesion

Para comenzar a utilizar la aplicacion, el primer paso es crear una cuenta de usuario. Desde la pantalla de inicio, pulse el boton "Crear Cuenta" e introduzca su nombre completo, correo electronico y una contrasena de al menos 6 caracteres. Al registrarse, su cuenta se creara con el rol de empleado, que es el rol predeterminado para el auto-registro.

Si ya tiene una cuenta, simplemente introduzca su correo electronico y contrasena en el formulario de inicio de sesion y pulse "Iniciar Sesion". La aplicacion le redirigira automaticamente al panel correspondiente a su rol. Si su cuenta aun no ha sido asignada a ningun proyecto o zona, vera un mensaje indicandole que debe esperar a que un administrador o responsable complete su asignacion.

Nota: Solo el administrador puede crear usuarios con roles especificos (gerente, responsable, auditor). Si necesita un rol diferente al de empleado, solicite al administrador que le cree la cuenta correspondiente o que actualice su rol.

4.2 Configuracion inicial por el administrador

El administrador es el dueño de la aplicacion y es responsable de la configuracion inicial de la plataforma. Es fundamental entender el orden de la configuracion: PRIMERO se crea la estructura organizativa (empresas, proyectos y zonas), y LUEGO se crean los usuarios y se les asignan roles para los proyectos ya creados. Sin estructura previa no es posible asignar usuarios. Este flujo garantiza que cada usuario tenga un contexto de trabajo asignado desde el primer momento en que accede a la aplicacion. A continuacion se detalla el proceso paso a paso que debe seguir el administrador para poner en marcha la aplicacion en una organizacion:

Fase 1: Crear la estructura organizativa

Antes de crear ningun usuario, el administrador debe definir la estructura organizativa completa. Sin empresa, proyecto y zona, no es posible asignar usuarios ni roles.

Paso 1 - Crear la empresa: Desde el panel de administracion, pulse "Nueva Empresa" e introduzca el nombre y la descripcion de la organizacion.

Paso 2 - Crear proyectos: Dentro de la empresa, cree los proyectos 5S necesarios. Cada proyecto puede representar una planta, un departamento o una linea de produccion.

Paso 3 - Definir zonas: En cada proyecto, cree las zonas de trabajo. Asigne un responsable de zona y un color identificativo a cada una.

Fase 2: Crear usuarios y asignar roles

Una vez creada la estructura organizativa, el administrador procede a crear los usuarios y asignarles roles dentro de los proyectos y zonas ya definidos. Cada usuario recibe un rol que determina sus permisos y su alcance dentro de la aplicacion.

Paso 4 - Crear usuarios: Cree las cuentas de usuario con el rol apropiado. Asigne los gerentes a las empresas, los responsables a los proyectos y los auditores.

Paso 5 - Asignar empleados: Asigne cada empleado a una o varias zonas dentro de los proyectos correspondientes. Un empleado solo puede trabajar en las zonas a las que ha sido asignado.

Importante: El flujo es siempre ESTRUCTURA PRIMERO, USUARIOS DESPUES. El administrador (dueno) crea la empresa, los proyectos y las zonas, y despues crea los usuarios y les asigna roles para los proyectos creados. No es posible asignar un usuario a un proyecto que aun no existe.

5. El Tablero 5S

El tablero 5S es la pantalla principal de la aplicacion y constituye el centro de operaciones para los empleados. Se representa como un diagrama circular dividido en cinco sectores, cada uno correspondiente a una de las S de la metodologia. Cada sector contiene cinco puntos que representan los mini-pasos, y que se van completando segun el usuario avanza en el proceso. El centro del diagrama muestra los "quesitos" ganados por cada S completada, formando una estrella de cinco puntas cuando todas las S han sido superadas.

5.1 Elementos del tablero

Sectores de color: Cada S tiene un color identificativo: 1S (violeta), 2S (amarillo), 3S (azul), 4S (rosa) y 5S (naranja). Pulse sobre un sector para acceder al detalle de esa S.

Puntos de mini-paso: Dentro de cada sector hay 5 circulos numerados. Un circulo verde con marca de verificacion indica un paso completado. Un circulo blanco con borde indica un paso disponible. Un circulo gris indica un paso bloqueado (requiere completar el anterior).

Quesitos centrales: En el centro del diagrama, cada sector coloreado indica que la S correspondiente ha sido completada (auditoria aprobada). Los sectores grises indican S pendientes.

Indicadores de progreso: En la parte superior del tablero se muestran tres KPIs: puntuacion media, S completadas y acciones abiertas.

5.2 Navegacion por los pasos

La navegacion por los mini-pasos de cada S es estrictamente secuencial. Para desbloquear un paso, es necesario haber completado el anterior. Por ejemplo, no se pueden subir fotografias (paso 2) sin haber aprobado antes el examen de formacion (paso 1). Al pulsar sobre un sector del tablero, se abre el detalle de esa S, donde se muestra informacion sobre cada mini-paso y los botones para completarlos. Los pasos disponibles se muestran con un borde resaltado y pueden ejecutarse pulsando sobre ellos; los pasos completados muestran la puntuacion obtenida y la fecha de finalizacion; y los pasos bloqueados aparecen atenuados y no son accesibles hasta que se cumplan los

requisitos previos.

Nota: En zonas con multiples empleados, el paso individual de formacion se muestran con el progreso de cada empleado. El paso no se considera completado para la zona hasta que todos los empleados asignados lo hayan superado.

5.3 Barra de herramientas superior (toolbar)

La barra de herramientas superior es la franja horizontal situada debajo de la cabecera del tablero. Agrupa los accesos directos a los modulos transversales de la aplicacion, es decir, aquellas funcionalidades que no pertenecen a una S concreta sino que dan servicio a todas ellas. El orden de los botones se ha diseñado siguiendo el flujo natural de trabajo del operador: primero se consultan las alertas pendientes, despues se planifican y ejecutan las acciones, luego se revisa el calendario de compromisos, y por ultimo se gestionan los recursos visuales (fotos, estandares) y logísticos (jaula, activos, punto de limpieza). El orden vigente a partir de la version 2.65 es el siguiente, de izquierda a derecha:

#	Boton	Funcion
1	Avisos	Bandeja de notificaciones. Muestra el numero de avisos no leidos. Recopila las alertas automaticas generadas por el Plan de Accion, por la Jaula de Excedentes y por los compromisos del Calendario.
2	Plan Acc.	Plan de Accion. Lista todas las acciones abiertas, en proceso y cerradas que el usuario tiene permiso para ver (segun su rol). Permite crear, editar, asignar responsable y cambiar el estado de las acciones.
3	Calendario	Calendario de acciones. Vista mensual con las entradas de cada accion (fecha limite, fecha de resolucioin, reuniones de seguimiento). Permite filtrar por zona y por tipo de evento.
4	Fotos	Biblioteca de fotos. Recopila todas las fotografias subidas en cualquier paso de cualquier S, organizadas por S, por zona y por fecha. Incluye la descripcion automatica generada por IA.
5	Jaula	Jaula de Excedentes. Inventario de elementos innecesarios depositados temporalmente a la espera de reclamacion, traslado o eliminacion.
6	Activos	Activos necesarios. Inventario consolidado de los elementos considerados necesarios (1S y 2S) para el funcionamiento de la zona.
7	P. Limpio	Punto Limpio. Registro de los puntos de suciedad detectados en la 3S y de las acciones de limpieza asociadas (frecuencia, metodo, responsable).
8	Estandares	Estandares. Biblioteca de estandares visuales, procedimientos, checklists, senalizaciones, diagramas y registros generados en la 4S.

Tabla 3. Orden de la barra de herramientas superior (v2.65)

Los botones de la toolbar son sensibles al contexto: en sesion de empleado solo aparecen los botones que el empleado tiene permiso para usar (Avisos, Calendario, Fotos, Jaula, Activos, P. Limpio y Estandares); el Plan de Accion solo es visible para responsables, gerentes y auditores. En sesion de gestor, la toolbar es mas reducida y

muestra unicamente Avisos, Calendario y Manual, ya que el gestor opera a nivel de empresa y no entra en el detalle operativo de cada zona. Cuando un boton tiene contenido pendiente de revision, muestra un pequeno punto rojo con el numero de elementos pendientes; por ejemplo, el boton Avisos muestra el contador de avisos no leidos.

6. Las 5S en Detalle

6.1 1S - Seiri (Clasificar)

La primera S se centra en clasificar y separar los elementos necesarios de los innecesarios en el lugar de trabajo. El objetivo es eliminar todo aquello que no es util para el trabajo diario, creando un entorno mas despejado y eficiente. Esta es la base de toda la metodologia: sin una clasificacion rigurosa, no es posible organizar correctamente en los pasos posteriores.

Inventario de Innecesarios

El inventario de la 1S es especifico para registrar elementos innecesarios. Cada item se clasifica en una de tres categorias: Innecesario (elemento que no se usa y debe eliminarse), Dudoso (elemento cuya utilidad esta en duda y requiere revision) o Necesario (elemento que se usa y debe conservarse). Ademias, para cada item se registra el estado fisico (Bueno, Regular, Malo), la frecuencia de uso (Diario, Semanal, Mensual, etc.) y la decision tomada (Eliminar, Reubicar, Jaula, Donar, Vender).

Jaula de Excedentes

Los items marcados con decision "Jaula" se incorporan automaticamente a la Jaula de Excedentes, que es un espacio temporal donde los elementos innecesarios se almacenan antes de su destino final. La Jaula permite que otras zonas o departamentos reclamen elementos que para una zona son innecesarios pero que para otra pueden ser utiles. Cada item en la Jaula tiene un seguimiento de estado: en_jaula (disponible), reclamado (alguien lo ha solicitado), o transferido (se ha movido a su nuevo destino). Tambien se registran las fechas de entrada y salida, el area de origen y el area de destino.

6.2 2S - Seiton (Ordenar)

La segunda S consiste en organizar los elementos necesarios de manera que sean faciles de encontrar, usar y devolver. Cada objeto debe tener una ubicacion asignada y senalizada, de forma que cualquiera pueda localizarlo rapidamente y detectar cuando falta. La 2S se basa en el principio de que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, lo que reduce drasticamente los tiempos de busqueda y los errores de ubicacion.

Inventario de Necesarios

A diferencia de la 1S que registra innecesarios, el inventario de la 2S se centra en los elementos necesarios y su organizacion. Cada item se clasifica por su frecuencia de uso: Muy frecuente (acceso constante, debe estar al alcance de la mano), Frecuente (uso regular, cerca del puesto), Ocasional (uso periodico, puede estar mas alejado) o Raro (uso esporadico, almacenamiento mas lejano). Para cada elemento necesario se registra la ubicacion asignada, el metodo de identificacion (etiqueta, codigo de color, sombra/contorno, codigo numerico, etc.) y la cercania al puesto de trabajo.

Importante: El inventario de la 1S (innecesarios) y el de la 2S (necesarios) son inventarios separados. Esta separacion es intencionada pedagogicamente: primero se aprende a identificar lo que sobra (1S), y despues se aprende a organizar lo que queda (2S). No se mezclan ambos inventarios.

6.3 3S - Seiso (Limpiar)

La tercera S se centra en la limpieza del lugar de trabajo, pero va mas alla de la simple limpieza: se trata de identificar y eliminar las fuentes de suciedad. El principio fundamental es que "limpiar es inspeccionar": al limpiar una maquina o una superficie, el trabajador detecta anomalias, fugas, desgastes y otros problemas que de otro modo pasarian desapercibidos. La 3S convierte la limpieza en una actividad de mantenimiento preventivo.

Inventario de Puntos de Suciedad

El inventario de la 3S registra los puntos de suciedad detectados en la zona. Cada punto se clasifica por tipo: Polvo, Grasa, Mancha, Residuos, Humedad, Oxidacion u Otro. Para cada punto se indica el nivel de gravedad (Leve, Moderado, Grave), la fuente de suciedad (proceso productivo, medio ambiente, falta de limpieza, escape/fuga, desgaste, derrame), el metodo de limpieza recomendado (aspirado, fregado, pulido, desinfeccion, reparacion) y la frecuencia de limpieza necesaria.

6.4 4S - Seiketsu (Estandarizar)

La cuarta S tiene como objetivo crear estandares y normas que mantengan los logros alcanzados con las tres S anteriores. Sin estandarizacion, es inevitable que el lugar de trabajo vuelva a su estado anterior: lo que no esta definido y documentado tiende a deteriorarse con el tiempo. La 4S convierte las mejores practicas identificadas en normas visuales y procedimientos que cualquiera puede seguir y verificar.

Inventario de Estandares

El inventario de la 4S registra los estandares implantados en la zona. Cada estandar se clasifica por tipo: Visual (senalizacion, marcado), Procedimiento (instrucciones de trabajo), Checklist (listas de verificacion), Senalizacion (carteles, indicadores), Diagrama de flujo, Registro (formularios, hojas de seguimiento) u Otro. Para cada estandar se registra el estado de implantacion (Implantado, En proceso, Pendiente), si esta documentado (Si, No, Parcialmente), el porcentaje de cumplimiento y la fecha de la ultima revision.

Biblioteca de Estandares

Dentro del inventario de la 4S existe una Biblioteca de Estandares que centraliza los estandares corporativos aplicables a todas las zonas. La biblioteca facilita la replicacion de buenas practicas entre zonas y proyectos, evitando que cada zona tenga que crear sus propios estandares desde cero. Los estandares de la biblioteca pueden copiarse y adaptarse a las necesidades especificas de cada zona.

6.5 5S - Shitsuke (Mantener)

La quinta y ultima S es la mas dificil y la mas importante: crear el habito de respetar los estandares establecidos mediante disciplina y compromiso. Sin disciplina, todo el trabajo realizado en las cuatro S anteriores se pierde. La 5S se sostiene sobre tres pilares: las auditorias periodicas (semanales, mensuales y trimestrales), la gestion sistematica de anomalias y el plan de accion de mejora continua.

Plan de Accion

El inventario de la 5S consiste en el Plan de Accion, donde se definen las acciones necesarias para mantener la disciplina y la mejora continua. Cada accion tiene un responsable, una prioridad (Alta, Media, Baja), un estado (Abierta, En Proceso, Resuelta, Cerrada) y una fecha limite. Las acciones pueden provenir de autoevaluaciones, auditorias externas o del propio plan de accion. El plan de accion es visible para diferentes roles segun su alcance: el gerente ve todos los planes de accion de todos los proyectos de su empresa; el responsable ve los planes de accion de sus proyectos asignados; y el empleado ve solo las acciones de sus zonas.

Inventario de Practicas de Disciplina

Ademas del plan de accion, la 5S incluye un inventario de practicas de disciplina observadas. Cada practica se clasifica como Cumplida, Parcial o Incumplida, y se registra la practica o habito especifico, el responsable y la frecuencia de seguimiento (Diaria, Semanal, Mensual). Este inventario permite identificar patrones de incumplimiento y tomar medidas correctivas.

7. Formacion y Examen

La formacion es el primer paso de cada S y tiene caracter individual: cada empleado debe completarla y aprobar el examen correspondiente antes de poder avanzar a los pasos siguientes. La formacion consiste en material didactico especifico para cada S (presentaciones, imagenes y explicaciones) seguido de un examen de evaluacion de conocimientos. La puntuacion minima para aprobar es del 80%, lo que garantiza que el empleado ha comprendido los conceptos fundamentales antes de pasar a la practica. Si un empleado no alcanza el 80%, puede repetir el examen las veces que necesite.

7.1 Contenido formativo

Cada S dispone de material formativo propio que cubre los conceptos teoricos, las tecnicas de aplicacion practica y los criterios de evaluacion. El contenido se presenta en formato visual con imagenes y diagramas que facilitan la comprension. Al acceder al paso de formacion, el empleado puede navegar por las paginas del material a su propio ritmo. Es importante leer y comprender todo el contenido antes de presentarse al examen, ya que las preguntas se basan en el material mostrado.

7.2 El examen de evaluacion

Al finalizar la revision del material formativo, el empleado puede acceder al examen. El examen consta de preguntas de opcion multiple sobre los contenidos de la formacion. Cada pregunta tiene una unica respuesta correcta, y la puntuacion se calcula como el porcentaje de respuestas correctas sobre el total de preguntas. Para aprobar, es necesario obtener al menos un 80% de aciertos. Tras completar el examen, la aplicacion muestra la puntuacion obtenida y, si ha aprobado, marca automaticamente el paso de formacion como completado. Si no aprueba, podra revisar el material y volver a intentarlo sin limite de intentos.

8. Documentacion Fotografica

La documentacion fotografica es un paso esencial en cada S. Las fotografias del estado "antes" permiten registrar la situacion de partida de la zona antes de actuar, lo que resulta fundamental para valorar la mejora alcanzada y para servir como evidencia en las auditorias. Se requiere un minimo de 3 fotografias para completar este paso, aunque se recomienda tomar todas las que sean necesarias para documentar adecuadamente el estado de la zona.

Las fotografias deben capturar los aspectos relevantes de la S correspondiente. En la 1S, se fotografiaran los elementos innecesarios; en la 2S, la organizacion actual; en la 3S, los puntos de suciedad; en la 4S, el estado de los estandares; y en la 5S, el nivel de cumplimiento. Cualquier empleado de la zona puede subir fotografias, ya que es un paso colectivo. Las fotos se almacenan en la aplicacion y estan disponibles para su consulta durante las autoevaluaciones y auditorias.

8.1 Biblioteca de Fotos (toolbar "Fotos")

A partir de la version 2.57, todas las fotografias subidas en cualquier paso 2 (de cualquier S) se consolidan en una Biblioteca de Fotos unica, accesible desde el boton "Fotos" de la barra de herramientas superior. Esta biblioteca actua como repositorio centralizado de evidencias visuales de la zona y permite al responsable, al auditor y al gerente revisar el historial fotografico completo sin tener que entrar en cada S por separado. La biblioteca esta filtrada por proyecto y zona, y ordenada cronologicamente de mas reciente a mas antigua.

Cada foto de la biblioteca muestra cuatro elementos: la miniatura (thumbnail), la S a la que pertenece (con su color identificativo), la fecha de subida y la descripcion automatica generada por IA (cuando este disponible). Al pulsar

sobre una miniatura se abre el visor de fotos (lightbox) a tamaño completo. Las fotos pueden eliminarse desde la biblioteca por el responsable de la zona o por el empleado que las subió, lo que permite corregir subidas erróneas. La eliminación es definitiva y no se puede deshacer, por lo que se solicita confirmación antes de borrar.

8.2 Visor de fotos (lightbox) con fondo blanco

El visor de fotos o lightbox es la ventana modal que se abre al pulsar sobre una miniatura. A partir de la versión 2.58, el fondo del lightbox es blanco en lugar del gris oscuro que se empleaba anteriormente. El cambio se introdujo porque las fotos tomadas en entornos industriales suelen tener bordes oscuros que, sobre un fondo gris oscuro, parecían desaparecer y daban la impresión de que la foto estaba "recortada" o era más pequeña de lo que realmente era. Con el fondo blanco, los bordes de la foto son perfectamente visibles y el usuario percibe el tamaño real de la imagen.

El lightbox incluye un botón "X" en la esquina superior derecha para cerrar la ventana, las flechas de navegación izquierda/derecha para pasar a la foto anterior o siguiente de la misma S, y la descripción automática generada por IA debajo de la foto. Si la descripción no se ha generado todavía (porque la IA está procesando la imagen o porque falló la generación), se muestra el texto "Descripción no disponible" en su lugar. El usuario puede solicitar manualmente la regeneración de la descripción desde el botón "Regenerar descripción" situado junto al texto.

8.3 Descripción automática con IA (VLM)

A partir de la versión 2.60, cada foto subida a la aplicación se envía automáticamente a un modelo de visión por computador (VLM, Vision Language Model) que genera una descripción textual del contenido de la imagen. La descripción se almacena junto a la foto y es visible tanto en la biblioteca de fotos como en el visor de fotos. Esta funcionalidad tiene tres objetivos: primero, facilitar la búsqueda de fotos por contenido textual (sin tener que abrir cada foto para saber que muestra); segundo, proporcionar una descripción objetiva que el auditor puede utilizar como referencia al evaluar el cumplimiento; y tercero, servir como registro accesible para usuarios con discapacidad visual que utilicen lectores de pantalla.

El modelo VLM analiza la imagen e identifica elementos como: tipo de objeto o zona fotografiada (por ejemplo, "estantería con material de almacén", "puesto de trabajo con máquina herramienta", "suelo con manchas de aceite"), estado visible (limpio, sucio, ordenado, desordenado), presencia de elementos específicos (cajas, herramientas, señalización, contenedores) y cualquier otra característica observable. La descripción se genera en español y tiene una extensión típica de entre 30 y 80 palabras. La generación es automática al subir la foto, pero puede fallar si el servicio de IA no está disponible; en ese caso, la foto se almacena igualmente y la descripción se regenera en un segundo intento o manualmente desde el botón "Regenerar descripción".

Importante: la descripción generada por IA es orientativa y no sustituye el criterio del auditor. El modelo puede no detectar elementos específicos del entorno industrial (número de serie, etiquetas pequeñas, defectos sutiles). La descripción debe utilizarse como apoyo al análisis, no como única fuente de información para evaluar el cumplimiento

55.

8.4 Calidad de las fotos y prevencion de fotos "negras"

En versiones anteriores se detecto un problema por el cual algunas fotos subidas desde dispositivos moviles aparecian totalmente negras en la biblioteca. La causa raiz era un bug en la funcion de compresion de imagenes (compressImage) que, en determinados navegadores, devolvia un JPEG con todos los pixeles a cero. A partir de la version 2.59 se ha sustituido el algoritmo de compresion por una implementacion mas robusta que verifica la integridad del JPEG resultante antes de almacenarlo; si la compresion falla, se reintentara con un nivel de calidad inferior, y si sigue fallando, se almacenara la imagen original sin comprimir (lo que aumenta el tamano del archivo pero garantiza que la foto sea visible). Adicionalmente, se ha anadido una validacion visual en el cliente que comprueba que la imagen tenga pixeles no negros antes de confirmar la subida, evitando que fotos corruptas lleguen al servidor.

9. Sistema de Inventarios

Cada S tiene su propio inventario especifico con categorias y campos adaptados al tipo de elementos que se deben registrar. Los inventarios son compartidos por todos los empleados de la zona, lo que significa que cualquier empleado puede anadir, editar o eliminar items. Esta caracteristica fomenta la colaboracion y asegura que el inventario refleje el conocimiento colectivo del equipo. A continuacion se muestra un resumen de las categorias y campos especificos de cada inventario.

S	Inventario	Categorias	Campos especificos
1S	Innecesarios	Innecesario, Dudoso, Necesario	Estado, Frecuencia uso, Decision
2S	Necesarios	Muy frecuente, Frecuente, Ocasional, Raro	Ubicacion asignada, Metodo identificacion, Cercania
3S	Puntos de Suciedad	Polvo, Grasa, Mancha, Residuos, Humedad, Oxidacion	Nivel, Fuente, Metodo limpieza, Frecuencia
4S	Estandares	Visual, Procedimiento, Checklist, Senalizacion, Diagrama, Registro	Estado, Documentado, Cumplimiento %, Fecha revision
5S	Disciplina	Cumplido, Parcial, Incumplido	Practica/Habito, Responsable, Frecuencia

Tabla 7. Resumen de inventarios por S

9.1 Anadir elementos al inventario

Para anadir un nuevo elemento al inventario, abra el modal del inventario dentro del paso correspondiente y pulse el boton "Anadir item". Rellene los campos obligatorios (nombre, categoria, ubicacion) y los campos especificos de la S. Puede anadir una foto del elemento como evidencia. Los items se guardan automaticamente en la base de

datos y quedan disponibles para todos los empleados de la zona. Recuerde que los inventarios de 1S y 2S son independientes: en la 1S se registran innecesarios y en la 2S se registran necesarios. No mezcle ambos tipos de elementos.

9.2 Plantillas de exportacion

Cada inventario dispone de una plantilla Excel que puede descargarse desde la aplicacion. Las plantillas contienen las columnas necesarias para registrar los elementos fuera de linea y luego importarlos masivamente. Las plantillas disponibles son: S1_Inventario_Innecesarios_Seiri.xlsx, S2_Inventario_Necesarios_Seiton.xlsx, S3_Inventario_Puntos_Suciedad_Seiso.xlsx, S4_Inventario_Estandares_Seiketsu.xlsx y S5_Inventario_Disciplina_Shitsuke.xlsx. Estas plantillas son especialmente utiles para realizar el inventario in situ con un portatil o tableta y despues cargar los datos en la aplicacion.

9.3 Del inventario al Plan de Accion

A partir de la version 2.60, cada item del inventario puede generar directamente una accion en el Plan de Accion sin necesidad de pasar por una autoevaluacion o auditoria. Esto es especialmente util para los casos en los que, durante la propia realizacion del inventario, el empleado detecta una desviacion que requiere correccion inmediata (por ejemplo, un punto de suciedad en la 3S con nivel alto, o un elemento innecesario en la 1S cuya decision final aun no se ha tomado). El boton "Crear accion" situado en la ficha de cada item del inventario abre el formulario de nueva accion con los campos S, Item, Hallazgo y Origen pre-rellenados a partir del propio item, lo que evita la introduccion manual de datos duplicados y acelera el registro.

La accion creada desde el inventario tiene el campo "Origen" marcado como "Inventario", lo que permite diferenciarla posteriormente en el Plan de Accion de las acciones originadas en autoevaluaciones (Origen = "Autoevaluacion") o en auditorias externas (Origen = "Auditoria"). Esta trazabilidad es importante para el analisis posterior, ya que permite identificar que tipo de deteccion esta siendo mas productiva en cada zona. Adicionalmente, el item del inventario queda enlazado a la accion mediante una referencia interna, de modo que al resolver la accion se ofrece la opcion de actualizar automaticamente el estado del item (por ejemplo, pasar un innecesario de "Dudoso" a "Necesario" si la accion concluye que el elemento si se necesita).

9.4 Diario de inventario

El Diario de inventario es un registro cronologico de todos los cambios realizados sobre los items de un inventario: altas, modificaciones, eliminaciones y cambios de estado. El diario es accesible desde el boton "Ver diario" situado en la cabecera del modal de inventario, y muestra una lista ordenada de mayor a menor antiguedad con la siguiente informacion por entrada: fecha y hora del cambio, usuario que lo realizo, tipo de operacion (alta, edicion, borrado, cambio de estado), campo modificado (en el caso de ediciones) y valor anterior y nuevo. El diario permite al responsable y al auditor reconstruir la evolucion del inventario a lo largo del tiempo, lo que resulta util

tanto para auditar la trazabilidad de las decisiones como para detectar patrones de uso anómalo o entradas erróneas que se hayan corregido posteriormente.

El diario es de solo lectura: ningún usuario puede modificar o eliminar entradas del diario, incluso los administradores. Esta restricción garantiza la integridad del registro histórico y cumple con los requisitos de trazabilidad de las normativas ISO 9001 e ISO 45001 en lo relativo al control de registros. El diario se mantiene indefinidamente; no hay política de purga automática. En caso de necesitarse exportar el diario para auditorías externas, el responsable puede utilizar el botón "Exportar diario" que genera un archivo Excel con todas las entradas filtrables por rango de fechas, usuario y tipo de operación.

10. Autoevaluación y Auditoría

10.1 Autoevaluación interna (paso 4)

La autoevaluación es el cuarto paso de cada S y consiste en una verificación interna del estado de la zona utilizando el mismo checklist que empleará el auditor externo. La autoevaluación la realizan los empleados de la zona de forma completa, como ejercicio de reflexión sobre el grado de cumplimiento de los criterios 5S. Cada empleado debe completar el checklist evaluando todos los ítems de su zona. El checklist está dividido en secciones temáticas, y cada ítem puede valorarse como OK (cumple), NOK (no cumple) o N/A (no aplica). Los ítems marcados como NOK requieren obligatoriamente indicar la referencia del hallazgo (desviación detectada) y los puntos de mejora. Además, los NOK generan automáticamente acciones en el plan de acción.

10.1.1 Botón "Solicitado" y delegación al responsable (v2.62)

A partir de la versión 2.62 se ha modificado el flujo de la autoevaluación interna para clarificar las responsabilidades. El empleado ya no realiza directamente la autoevaluación completa del checklist de su zona; en su lugar, el empleado pulsa el botón "Solicitar autoevaluación" (visible en el paso 4 mientras la autoevaluación está pendiente), lo que genera una notificación automática al responsable del proyecto indicando que la zona está lista para ser autoevaluada. El responsable es quien realmente completa el checklist de autoevaluación (puesto que tiene la visión global de la zona y puede contrastar la información con los hallazgos de los inventarios y las fotos subidas). El botón cambia de estado a "Solicitado" una vez pulsado, e impide volver a pulsarlo hasta que el responsable complete o rechace la solicitud.

Este cambio se ha introducido por dos motivos. En primer lugar, porque en la práctica los empleados suelen Auto-evaluarse con exceso de benevolencia (tienden a marcar OK en ítems que un observador externo marcaría como NOK), lo que invalidaba el valor de la autoevaluación como ejercicio de reflexión crítica. En segundo lugar, porque el responsable tiene acceso al historial completo de la zona (inventarios, fotos, acciones anteriores) y puede realizar una autoevaluación más informada. El empleado conserva no obstante la capacidad de subir fotos de evidencia y de abrir acciones desde el inventario, lo que le permite contribuir activamente al proceso de detección

de desviaciones aunque no sea quien formalmente completa el checklist.

10.1.2 Eliminacion del boton "Borrar Pasos" (v2.62)

En versiones anteriores a la 2.62 existia un boton "Borrar Pasos" que permitia al responsable reiniciar el progreso de una zona, borrando las autoevaluaciones, auditorias y en algunos casos los inventarios. Esta funcionalidad se ha eliminado por dos razones. Primero, porque su uso era frecuente para "borrar y empezar de cero" cuando una zona no aprobaba la auditoria, lo que destruia el historial de progreso y la trazabilidad de las desviaciones detectadas. Segundo, porque el reinicio no siempre se comunicaba al equipo, lo que llevaba a confusion cuando los empleados veian desaparecer su progreso de formacion. A partir de la version 2.62, si una zona no aprueba la auditoria, las acciones correctivas asociadas se mantienen en el plan de accion y deben resolverse antes de repetir la auditoria; el progreso de formacion y autoevaluacion no se ve afectado, lo que permite a la zona reintentar la auditoria sin perder el trabajo realizado. Solo el administrador del sistema puede realizar un reinicio completo, y solo desde el panel de administracion con confirmacion explicita.

10.2 Auditoria externa (paso 5)

La auditoria externa es el quinto y ultimo paso de cada S. Solo puede ser realizada por un usuario con el rol de auditor. El auditor utiliza el mismo checklist que la autoevaluacion, pero su evaluacion tiene caracter oficial y es la que determina si la zona aprueba o no la S correspondiente. Los roles de responsable y empleado no pueden realizar auditorias externas; esta restriccion garantiza la objetividad e independencia del proceso de evaluacion. La autoevaluacion (paso 4) la realizan los empleados, mientras que la auditoria (paso 5) es competencia exclusiva del auditor.

El resultado de la auditoria se calcula automaticamente a partir de los items del checklist. La puntuacion maxima del checklist es del 90%, y cada punto a mejorar identificado puede anadir hasta un 5% adicional (maximo 2 mejoras = +10%), lo que permite alcanzar un 100% si se han identificado y documentado mejoras proactivas. Para aprobar la S, la zona debe obtener una puntuacion minima del 75%. Si la puntuacion es inferior, la S no se aprueba y se deberan resolver las acciones correctivas antes de poder repetir la auditoria.

10.3 Tipos de auditoria periodica

Tipo	Alcance	Descripcion
Semanal	Solo limpieza (S3)	Verificacion rapida del estado de limpieza de la zona. Se realiza cada semana.
Mensual	Resumida (2 items/seccion)	Auditoria abreviada que revisa los 2 primeros items de cada seccion de cada S.
Trimestral	Completa (todas las S)	Auditoria completa que evalua las 5S con todo el checklist. Es la auditoria oficial de certificacion.

Tabla 8. Tipos de auditorias periodicas

10.4 Checklist de auditoria por S

Cada S tiene su propio checklist de auditoria con secciones e items especificos. Los checklists estan basados en plantillas profesionales de auditoria 5S y cubren todos los aspectos relevantes de cada S. A continuacion se presenta un resumen de las secciones evaluadas en cada S:

S	Secciones del checklist
1S	Materiales, Maquinas y equipos, Transporte y almacenaje, Mobiliario, Informacion
2S	Equipos y maquinas, Pasillos y lugares de ubicacion, Senalizacion, Stocks de material
3S	Maquinas o puestos de trabajo, Entorno de trabajo, Herramientas y equipos, Mantener limpio, Kit de limpieza
4S	Estandarizacion, Respetar estandares, Inspeccion y mantenimiento, Instrucciones visuales, Indicadores visuales
5S	Auditorias, Gestion de anomalias, Accion

Tabla 9. Secciones del checklist de auditoria por S

10.5 Foto + IA describe + responsable auto (v2.64 / v2.65)

A partir de la version 2.64, tanto la autoevaluacion (paso 4) como la auditoria externa (paso 5) incorporan un flujo asistido por IA para reducir la carga de escritura manual del evaluador. Cuando el responsable o el auditor pulsa el boton "Anadir foto" en un item del checklist y sube una imagen de evidencia, la aplicacion hace tres cosas de forma automatica y en secuencia: (1) almacena la foto en la biblioteca de fotos de la zona; (2) envia la foto al modelo VLM (Vision Language Model) que genera una descripcion textual del contenido de la imagen; y (3) utiliza esa descripcion para pre-rellenar el campo "Hallazgo" del item del checklist, dejandolo editable para que el evaluador lo revise, corrija o complete antes de guardar.

Adicionalmente, en la version 2.65 se ha anadido la asignacion automatica del responsable. Cuando se genera un NOK en el checklist y se crea la accion asociada en el plan de accion, el sistema intenta identificar al responsable mas adecuado utilizando las siguientes reglas en orden de prioridad: (a) si el item del checklist esta asociado a una zona con un responsable de proyecto asignado, ese responsable se asigna por defecto; (b) si el item esta asociado a un elemento concreto del inventario que tiene un campo "Responsable" rellenado, se asigna esa persona; (c) en caso contrario, el campo "Responsable" queda vacio y el responsable de proyecto debera asignarlo manualmente. Esta asignacion automatica cubre aproximadamente el 70-80% de los casos en zonas bien configuradas y reduce significativamente el tiempo de gestion del plan de accion.

El flujo completo de un NOK con foto es, por tanto: el evaluador sube la foto -> la IA genera la descripcion -> el campo "Hallazgo" se pre-rellena con la descripcion (editable) -> el evaluador ajusta el texto y anade el "Punto a mejorar" -> al guardar el NOK, se crea automaticamente la accion en el plan de accion con el responsable

auto-asignado -> se envia una notificacion al responsable -> la accion aparece en el calendario del responsable en la fecha limite calculada segun la prioridad (Alta = 7 dias, Media = 30 dias, Baja = 90 dias). Todo este flujo se completa en menos de 5 segundos desde la subida de la foto, lo que permite al evaluador continuar con el siguiente item del checklist sin interrupciones.

Importante: la descripcion generada por IA es una sugerencia, no un texto definitivo. El evaluador es responsable del contenido final del campo "Hallazgo" y debe revisar y, si es necesario, completar la descripcion con detalles especificos del entorno que el modelo VLM no pueda detectar (numero de serie de una maquina, referencia de un procedimiento, nombre de una persona, etc.). La asignacion automatica del responsable tambien es una sugerencia y puede ser modificada en cualquier momento desde el plan de accion.

11. Plan de Accion

El plan de accion es la herramienta central de la mejora continua en la metodologia 5S. Se nutre de las desviaciones detectadas tanto en las autoevaluaciones como en las auditorias externas, convirtiendo cada NOK en una accion concreta que debe ser resuelta. El plan de accion es accesible desde diferentes puntos de la aplicacion y su visibilidad depende del rol del usuario, tal como se describe en la seccion de roles y permisos.

11.1 Estructura de una accion

Campo	Descripcion
S y Item	Referencia a la S y al item del checklist que origino la accion (por ejemplo, S1, item 1.2.3).
Hallazgo	Descripcion de la desviacion detectada. Es obligatorio y explica que se encontro mal.
Punto a Mejorar	Sugerencia de mejora o plan de accion propuesto para resolver la desviacion.
Responsable	Persona encargada de resolver la accion. Se asigna manualmente.
Prioridad	Alta, Media o Baja. Determina la urgencia de la resolucion.
Estado	Abierta, En Proceso, Resuelta o Cerrada. Refleja el ciclo de vida de la accion.
Fecha limite	Plazo maximo para la resolucion de la accion.
Fecha de resolucion	Fecha real en la que la accion fue completada.
Notas	Observaciones adicionales sobre la resolucion o el seguimiento.
Origen	Indica si la accion proviene de una autoevaluacion, una auditoria o del plan de accion.

Tabla 10. Campos del plan de accion

11.2 Ciclo de vida de una accion

Las acciones del plan de accion siguen un ciclo de vida con cuatro estados claramente definidos. El flujo normal es: Abierta (se detecta la desviacion) -> En Proceso (alguien asume la resolucion) -> Resuelta (la desviacion ha sido corregida) -> Cerrada (se verifica que la solucion es efectiva). Sin embargo, tambien es posible reabrir una accion cerrada si la solucion no fue efectiva, lo que la devuelve al estado Abierta para reiniciar el ciclo. Este flujo garantiza que ninguna desviacion quede sin atencion y que todas las acciones sean verificadas antes de darse por cerradas.

11.3 Visibilidad del plan de accion

La visibilidad del plan de accion esta determinada por el rol del usuario y su posicion en la jerarquia organizativa. Esta segmentacion garantiza que cada persona vea solo la informacion relevante para su nivel de responsabilidad, evitando la sobrecarga informativa y protegiendo la confidencialidad de los datos de otras areas. Los criterios de visibilidad son los siguientes:

Gerente: Ve todos los planes de accion de todos los proyectos de su empresa. Tiene una vision global del estado de la mejora continua en toda la organizacion.

Responsable: Ve los planes de accion de los proyectos que tiene asignados. Puede filtrar por zona dentro de sus proyectos y hacer seguimiento de las acciones.

Empleado: Ve solo las acciones de las zonas a las que esta asignado. Puede editar y actualizar las acciones que le han sido asignadas como responsable.

Auditor: Ve las acciones derivadas de sus auditorias para poder verificar que las desviaciones han sido corregidas en revisiones posteriores.

11.4 Integracion con el Calendario

A partir de la version 2.61, cada accion del plan de accion se refleja automaticamente en el Calendario de acciones (accesible desde el boton "Calendario" de la toolbar). El calendario muestra una vista mensual con tres tipos de entradas diferenciadas por color: (a) fecha limite de la accion (marca roja, indica el plazo maximo de resolucion); (b) fecha de resolucion real (marca verde, indica que la accion fue completada en esa fecha); y (c) reuniones de seguimiento programadas (marca azul, indica que hay una reunion asociada a la accion en esa fecha). El calendario permite filtrar por zona, por responsable y por tipo de evento, lo que facilita la planificacion del trabajo del responsable y del gerente.

Cuando se crea una nueva accion, el sistema calcula automaticamente la fecha limite sumando a la fecha de creacion el plazo asociado a la prioridad: prioridad Alta = 7 dias, prioridad Media = 30 dias, prioridad Baja = 90 dias. Estas entradas son editables y el responsable puede modificar la fecha limite en cualquier momento; el cambio se refleja inmediatamente en el calendario de todos los usuarios que tienen visibilidad sobre esa accion. Si una accion alcanza su fecha limite sin haberse resuelto, el sistema genera automaticamente un aviso al responsable

y al gerente indicando que la accion esta vencida, y la entrada del calendario cambia de color rojo a rojo intenso parpadeante para llamar la atencion. Las acciones resueltas permanecen en el calendario durante 90 dias como historico, despues de los cuales se ocultan automaticamente (pero se conservan en el plan de accion con estado "Cerrada").

11.5 Notificaciones automaticas

El plan de accion genera notificaciones automaticas a los usuarios implicados en cada accion sin que sea necesario que ningun usuario cree manualmente el aviso. Las notificaciones se envian en los siguientes eventos: (1) cuando se crea una nueva accion, se notifica al responsable asignado; (2) cuando el responsable cambia, se notifica al nuevo responsable y se informa al anterior; (3) cuando se acerca la fecha limite (con 3 dias de antelacion), se envia un recordatorio al responsable; (4) cuando la accion se marca como resuelta, se notifica al responsable de proyecto para que la revise y la cierre; (5) cuando la accion se cierra, se notifica al auditor que la origino (si procede de auditoria) para que pueda verificar la correccion en la siguiente revision. Cada notificacion incluye un enlace directo a la ficha de la accion, lo que permite al destinatario acceder al detalle con un solo clic.

Las notificaciones se acumulan en la bandeja de Avisos (boton "Avisos" de la toolbar, el primero de la izquierda). El boton muestra un contador con el numero de avisos no leidos; al pulsarlo se despliega una lista con las notificaciones ordenadas de mas reciente a mas antigua. Cada notificacion muestra el tipo de evento (con un icono identificativo), el titulo de la accion, el nombre de la zona, la fecha de generacion y, en su caso, el numero de dias hasta la fecha limite. Las notificaciones leidas se atenuan visualmente pero permanecen en la lista durante 30 dias, lo que permite al usuario revisar el historial reciente. Las notificaciones no se eliminan manualmente; la purga es automatica y se realiza en segundo plano.

Adicionalmente, las notificaciones criticas (accion vencida, NOK en auditoria oficial, solicitud de autoevaluacion rechazada) se acompanan de un email enviado a la direccion del usuario si este tiene configurado el correo electronico en su ficha. El email incluye el mismo contenido que la notificacion in-app y un enlace directo a la accion. Esta doble via (in-app + email) garantiza que los avisos importantes lleguen al destinatario incluso si no tiene la aplicacion abierta. El usuario puede desactivar los emails desde su perfil, pero las notificaciones in-app no se pueden desactivar ya que son la via principal de comunicacion del sistema.

12. Seguimiento del Progreso

12.1 Tabla DATOS y Grafico Radar

La aplicacion incluye dos herramientas fundamentales para el seguimiento del progreso de la implementacion 5S: la tabla DATOS y el grafico radar. La tabla DATOS muestra la puntuacion obtenida en cada una de las cinco S, permitiendo comparar rapidamente el rendimiento entre las diferentes etapas de la metodologia. El grafico radar

representa visualmente las puntuaciones como un polígono de cinco vértices, donde un polígono más amplio indica un mejor cumplimiento global. Estas herramientas están disponibles tanto a nivel de zona como a nivel de proyecto y empresa, lo que permite identificar áreas de mejora a diferentes escalas organizativas.

12.2 Panel de indicadores (KPIs)

En la parte superior del tablero 5S se muestran tres indicadores clave de rendimiento (KPIs) que proporcionan una visión rápida del estado de la implementación. El primer KPI muestra la puntuación media de las S evaluadas, dando una idea global del nivel de cumplimiento. El segundo KPI indica cuántas S han sido completadas (auditoría aprobada) sobre el total de cinco. El tercer KPI muestra el número de acciones abiertas en el plan de acción, alertando sobre las desviaciones pendientes de resolución. Estos tres indicadores permiten a los responsables y gerentes detectar rápidamente situaciones que requieren atención sin necesidad de revisar el detalle de cada zona.

12.3 Panel del Gerente

El panel del gerente ofrece una visión consolidada de todos los proyectos de la empresa. Desde este panel, el gerente puede consultar estadísticas globales de implementación, revisar los inventarios de todas las zonas y proyectos, acceder a los planes de acción con filtros por proyecto y zona, y verificar el estado de las auditorías. El panel incluye tres secciones principales: Estadísticas (con gráficos de progreso por proyecto), Inventario consolidado (con todos los ítems de todos los proyectos) y Plan de Acción global (con todas las acciones de la empresa). Esta visión horizontal permite al gerente identificar patrones, comparar proyectos y priorizar recursos donde más se necesitan.

13. Jaula de Excedentes

La Jaula de Excedentes es un espacio de almacenamiento temporal donde se depositan los elementos clasificados como innecesarios en la 1S antes de tomar una decisión definitiva sobre su destino. Su función principal es evitar la eliminación prematura de elementos que podrían ser útiles para otras zonas o departamentos, promoviendo la reutilización y reduciendo el desperdicio. La Jaula es una herramienta de gestión que permite un proceso de clasificación ordenado y transparente.

13.1 Flujo de la Jaula

El flujo de trabajo de la Jaula de Excedentes es el siguiente: cuando un empleado clasifica un ítem como innecesario en el inventario de la 1S y marca la decisión como "Jaula", el ítem se incorpora automáticamente a la

Jaula con el estado "en_jaula". Otros empleados o responsables pueden consultar la Jaula y reclamar items que les sean utiles, cambiando el estado a "reclamado". Finalmente, cuando el item se traslada a su nuevo destino, se marca como "transferido" y se registran la fecha de salida y el area de destino. Si nadie reclama un item en un plazo razonable, se procede a su eliminacion, donacion o venta segun la decision final tomada.

Estado	Descripcion
en_jaula	El item esta disponible en la Jaula para ser reclamado por cualquier zona o departamento.
reclamado	Alguien ha solicitado el item y esta pendiente de traslado.
transferido	El item ha sido trasladado a su nuevo destino y ya no esta en la Jaula.

Tabla 11. Estados de la Jaula de Excedentes

13.2 Notificacion "jaula_pending"

Cuando un empleado clasifica un item como "Innecesario" en la 1S y marca la decision como "Jaula", el item se incorpora a la Jaula de Excedentes con estado "en_jaula" y se genera automaticamente una notificacion "jaula_pending" al responsable del proyecto. Esta notificacion tiene por objeto informar al responsable de que hay un nuevo elemento en la Jaula a la espera de revision, para que pueda decidir su destino final (reclamacion por otra zona, traslado, eliminacion, donacion o venta) dentro de un plazo razonable. La notificacion permanece en la bandeja de Avisos hasta que el responsable cambia el estado del item a "reclamado", "transferido" o lo elimina de la Jaula.

Adicionalmente, si un item permanece en estado "en_jaula" mas de 30 dias sin que ningun responsable haya cambiado su estado, el sistema genera una notificacion de "jaula_pending_vencido" al gerente de la empresa, indicando que la Jaula esta acumulando elementos sin gestionar. Esta doble notificacion (al responsable al crear, al gerente si se vence) asegura que ningun elemento quede olvidado en la Jaula, lo que seria contrario al principio de mejora continua que sostiene a la metodologia 5S. El gerente puede filtrar el plan de accion por origen "Jaula" para ver todos los items pendientes de gestion en una sola vista.

14. Calendario de Acciones

El Calendario de Acciones es la vista mensual que consolida todos los eventos temporales asociados al Plan de Accion: fechas limite de las acciones, fechas reales de resolucion y reuniones de seguimiento programadas. El calendario es accesible desde el boton "Calendario" de la barra de herramientas superior (tercer boton, despues de Avisos y Plan Acc.) y esta disponible para todos los roles con permiso para ver acciones del plan de accion, es decir, responsables, gerentes y auditores. Los empleados no tienen acceso al calendario porque no tienen visibilidad sobre el plan de accion completo; en su lugar, ven un calendario reducido "Mi Calendario" que muestra unicamente las acciones que tienen asignadas como responsables de ejecucion.

14.1 Vista mensual y entradas

El calendario se presenta como una cuadrícula mensual de 7 columnas (lunes a domingo) y 5-6 filas (semanas), con los días del mes en cada celda. Las entradas se muestran como pequeños puntos de color en la esquina superior derecha de cada día, acompañados de un texto breve con el título de la acción. Al pulsar sobre una entrada se abre la ficha completa de la acción asociada. Los tipos de entrada y sus colores son los siguientes:

Tipo de entrada	Descripción
Límite (rojo)	Indica la fecha límite de resolución de una acción. Si la acción no se ha resuelto a esa fecha, se convierte en vencida.
Resolución (verde)	Indica la fecha real en que una acción fue marcada como resuelta. Solo aparece en acciones ya resueltas.
Reunión (azul)	Indica una reunión de seguimiento programada para esa acción. Las reuniones se crean desde la ficha de la acción.
Vencida (rojo intenso)	Indica una acción cuya fecha límite ha pasado y que aun no ha sido resuelta. Acompañada de notificación automática al responsable y al gerente.
Cerrada (gris)	Indica una acción cerrada (verificada por el responsable). Permanece 90 días en el calendario como histórico.

Tabla 12. Tipos de entradas del Calendario de Acciones

14.2 Filtros y navegación

El calendario ofrece tres filtros combinables: por zona, por responsable y por tipo de evento. Los filtros son acumulativos (se aplica la intersección de todos los seleccionados) y se mantienen al cambiar de mes. La navegación entre meses se realiza con las flechas izquierda y derecha situadas en la cabecera del calendario, junto al nombre del mes y el año en curso. Hay un botón "Hoy" que devuelve la vista al mes actual. Por defecto, el calendario se abre en el mes actual; si el usuario está revisando el calendario en una fecha futura (por ejemplo, para planificar reuniones) y vuelve a entrar en la aplicación, el calendario recordará el último mes visualizado durante 24 horas, después de las cuales volverá al mes actual.

14.3 Programación de reuniones de seguimiento

Desde la ficha de cualquier acción del plan de acción, el responsable puede programar una reunión de seguimiento pulsando el botón "Programar reunión". Se abre un formulario en el que se indican: fecha y hora de la reunión, duración prevista (15, 30, 60 o 90 minutos), participantes (responsable de la acción, empleado asignado, auditor si procede, y cualquier otro usuario añadido manualmente) y orden del día (texto libre). Al guardar, la reunión se

crea como entrada azul en el calendario de todos los participantes y se envia una notificacion automatica a cada uno con los datos de la reunion. Las reuniones se sincronizan con el calendario personal del responsable si este ha configurado la integracion con Google Calendar o Microsoft Outlook desde su perfil de usuario.

15. Avisos y Notificaciones

El sistema de Avisos y Notificaciones es el canal de comunicacion interno de la aplicacion 5S. Recopila todos los eventos que requieren la atencion del usuario (nuevas acciones asignadas, acciones proximas a vencer, solicitudes de autoevaluacion, items pendientes en la Jaula, etc.) y los presenta en una bandeja unificada accesible desde el primer boton de la barra de herramientas superior. El sistema esta diseñado para minimizar el ruido informativo: cada usuario recibe exclusivamente las notificaciones relevantes para su rol y su nivel organizativo, y las notificaciones se agrupan y priorizan para evitar la saturacion.

15.1 Tipos de notificaciones

Codigo	Nombre	Descripcion
action_created	Nueva accion asignada	Se ha creado una accion en el plan de accion y se ha asignado al usuario como responsable.
action_due_soon	Accion proxima a vencer	Faltan 3 dias o menos para la fecha limite de una accion asignada al usuario y aun no se ha resuelto.
action_overdue	Accion vencida	La fecha limite de una accion asignada al usuario ha pasado y la accion sigue sin resolver.
action_resolved	Accion resuelta	Una accion asignada a un empleado del usuario ha sido marcada como resuelta y espera verificacion.
action_closed	Accion cerrada	Una accion ha sido cerrada por el responsable. Se notifica al auditor si la accion provino de auditoria.
autoeval_requested	Solicitud de autoevaluacion	Un empleado ha solicitado que se realice la autoevaluacion de su zona. Se notifica al responsable.
autoeval_rejected	Solicitud rechazada	El responsable ha rechazado la solicitud de autoevaluacion. Se notifica al empleado solicitante.
jaula_pending	Item en Jaula	Se ha anadido un item a la Jaula de Excedentes. Se notifica al responsable del proyecto.
jaula_pending_vencido	Item en Jaula vencido	Un item lleva mas de 30 dias en la Jaula sin gestion. Se notifica al gerente.

meeting_scheduled	Reunion programada	Se ha programado una reunion de seguimiento y el usuario ha sido invitado.
audit_completed	Auditoria completada	Se ha completado una auditoria en una zona del usuario. Incluye la puntuacion obtenida.

Tabla 13. Tipos de notificaciones del sistema

15.2 Bandeja de Avisos y ciclo de vida

La bandeja de Avisos se abre al pulsar el boton "Avisos" de la toolbar. Muestra una lista vertical con las notificaciones ordenadas de mas reciente a mas antigua. El boton de la toolbar muestra un contador con el numero de avisos no leidos; cuando hay 5 o mas, el contador muestra "5+ avisos" en lugar del numero exacto, para evitar que ocupe demasiado espacio. Al abrir la bandeja, las notificaciones no leidas se resaltan con un fondo ligeramente coloreado y un punto azul a la izquierda; las leidas se muestran con fondo blanco y texto atenuado. Al pulsar sobre una notificacion, esta se marca como leida automaticamente y se abre la ficha asociada (accion, reunion, item de inventario, etc.).

Las notificaciones tienen un ciclo de vida de tres estados: (1) "no leida" desde su creacion hasta que el usuario pulsa sobre ella; (2) "leida" durante 30 dias, despues de los cuales se eliminan automaticamente (purga en segundo plano); (3) "eliminada" si el usuario pulsa el boton "X" de la notificacion para descartarla manualmente. Las notificaciones de tipo "action_overdue" y "jaula_pending_vencido" no se pueden eliminar manualmente ni purgar automaticamente mientras la condicion que las origino siga activa; permanecen en la bandeja hasta que la accion se resuelve o el item se gestiona, lo que garantiza que ningun aviso critico quede ignorado. El usuario puede marcar todas las notificaciones como leidas con el boton "Marcar todo como leido" situado en la cabecera de la bandeja.

15.3 Notificaciones por email

Las notificaciones consideradas criticas (action_overdue, jaula_pending_vencido, autoeval_rejected, audit_completed con puntuacion inferior al 75%) se acompañan de un email enviado a la direccion de correo configurada en la ficha del usuario. El email incluye el mismo contenido que la notificacion in-app, formateado en HTML responsive para facilitar su lectura en movil, y un enlace directo a la ficha asociada. El enlace contiene un token de autenticacion temporal valido durante 24 horas, por lo que el usuario puede acceder al detalle sin tener que iniciar sesion si ya la habia iniciado recientemente. Las notificaciones no criticas (action_created, action_resolved, meeting_scheduled) se envian unicamente in-app para evitar saturar el correo del usuario. Cada usuario puede activar o desactivar los emails desde su perfil, pero las notificaciones in-app no se pueden desactivar.

16. Preguntas Frecuentes

Pregunta 1: Si hay varios empleados en una zona, todos deben completar la formacion antes de avanzar?

Si. Los pasos individuales como la formacion y la autoevaluacion deben ser completados por cada empleado. La zona no puede avanzar al siguiente paso hasta que todos los empleados asignados hayan completado los pasos individuales que les corresponden. Esto garantiza que todo el equipo tiene los conocimientos necesarios antes de pasar a la fase practica.

Pregunta 2: Un empleado puede realizar la autoevaluacion interna?

Si. La autoevaluacion interna (paso 4) la realizan los empleados de la zona. Es un ejercicio de reflexion sobre el grado de cumplimiento de los criterios 5S. Cada empleado completa el checklist valorando cada item como OK, NOK o N/A. Los items NOK requieren indicar obligatoriamente el hallazgo y los puntos de mejora.

Pregunta 3: Quien realiza la auditoria externa?

Solo los usuarios con rol de auditor pueden realizar auditorias externas (paso 5). El responsable coordina el proyecto y hace seguimiento del progreso, pero la evaluacion externa debe ser realizada por un auditor independiente para garantizar la objetividad del proceso.

Pregunta 4: Se pueden mezclar los inventarios de 1S y 2S?

No. Los inventarios de 1S (innecesarios) y 2S (necesarios) son independientes. Esta separacion es intencionada desde el punto de vista pedagogico: primero se aprende a identificar lo que sobra y despues se aprende a organizar lo que queda. No deben mezclarse ambos tipos de elementos.

Pregunta 5: Que puntuacion es necesaria para aprobar una auditoria?

La puntuacion del checklist puede llegar hasta el 90%. Cada punto a mejorar identificado puede anadir un 5% adicional (maximo 2 mejoras = +10%), permitiendo alcanzar un 100%. La puntuacion minima para aprobar es del 75%. Si la puntuacion es inferior, la S no se aprueba y se deberan resolver las acciones correctivas antes de repetir la auditoria.

Pregunta 6: Como se asignan empleados a zonas?

Los empleados se asignan a zonas por el administrador o por el responsable del proyecto. Un empleado puede estar asignado a varias zonas, y una zona puede tener multiples empleados. La asignacion se gestiona desde el panel de administracion o de gestion del equipo del proyecto.

Pregunta 7: Quien puede ver el plan de accion?

La visibilidad depende del rol: el gerente ve todos los planes de accion de su empresa; el responsable ve los planes de sus proyectos asignados; el empleado ve solo las acciones de sus zonas; y el auditor ve las acciones derivadas de sus auditorias para verificar su resolucion.

Pregunta 8: Se puede repetir un examen de formacion?

Si, no hay limite de intentos. Si un empleado no alcanza el 80% minimo, puede repasar el material formativo y volver a presentarse al examen cuantas veces sea necesario.

Pregunta 9: Por que ha cambiado el orden de los botones de la toolbar?

En la version 2.65 se ha reordenado la barra de herramientas superior siguiendo el flujo natural de trabajo del operador: primero se consultan los avisos pendientes (Avisos), despues se gestionan las acciones (Plan Acc.), luego se revisa el calendario de compromisos (Calendario), y por ultimo se gestionan los recursos visuales y logisticos (Fotos, Jaula, Activos, P. Limpio, Estandares). El nuevo orden de izquierda a derecha es: Avisos, Plan Acc., Calendario, Fotos, Jaula, Activos, P. Limpio, Estandares.

Pregunta 10: Que hace la IA cuando subo una foto?

A partir de la version 2.60, cada foto subida se envia a un modelo VLM (Vision Language Model) que genera automaticamente una descripcion textual del contenido de la imagen. La descripcion se almacena junto a la foto y es visible en la biblioteca de fotos y en el visor de fotos. En autoevaluaciones y auditorias (v2.64), la descripcion se utiliza ademas para pre-rellenar el campo "Hallazgo" del item del checklist, lo que ahorra tiempo de escritura al evaluador. La descripcion es editable y el evaluador puede completarla o corregirla antes de guardar.

Pregunta 11: Como se asigna el responsable cuando se crea un NOK?

En la version 2.65, al crear un NOK en una autoevaluacion o auditoria, el sistema intenta asignar automaticamente el responsable siguiendo estas reglas: (a) si el item esta asociado a un elemento del inventario con campo "Responsable" rellenado, se asigna esa persona; (b) en caso contrario, se asigna al responsable del proyecto de la zona; (c) si tampoco hay responsable de proyecto, el campo queda vacio y debe asignarse manualmente desde el plan de accion. La asignacion automatica cubre aproximadamente el 70-80% de los casos en zonas bien configuradas.

Pregunta 12: Por que ha desaparecido el boton "Borrar Pasos"?

En la version 2.62 se ha eliminado el boton "Borrar Pasos" porque su uso frecuente para reiniciar zonas que no aprobaban la auditoria destruia el historial de progreso y la trazabilidad de las desviaciones. A partir de la v2.62, si una zona no aprueba la auditoria, las acciones correctivas asociadas se mantienen en el plan de accion y deben resolverse antes de repetir la auditoria; el progreso de formacion y autoevaluacion no se ve afectado. Solo el administrador puede realizar un reinicio completo desde el panel de administracion.

Pregunta 13: Puede un empleado realizar la autoevaluacion de su zona?

No. A partir de la version 2.62, el empleado pulsa el boton "Solicitar autoevaluacion" en el paso 4, lo que genera una notificacion al responsable del proyecto. El responsable es quien formalmente completa el checklist de autoevaluacion, ya que tiene vision global de la zona y acceso al historial completo (inventarios, fotos, acciones anteriores). El empleado conserva la capacidad de subir fotos de evidencia y de abrir acciones desde el inventario, contribuyendo asi al proceso de deteccion de desviaciones.

Pregunta 14: Como funciona el Calendario de Acciones?

El calendario (boton "Calendario" de la toolbar) muestra una vista mensual con tres tipos de entradas: fecha limite (rojo), fecha de resolucion real (verde) y reuniones de seguimiento (azul). Al crear una accion, el sistema calcula la fecha limite sumando a la fecha de creacion el plazo asociado a la prioridad (Alta = 7 dias, Media = 30 dias, Baja = 90 dias). Si la accion se vence sin resolver, se genera automaticamente un aviso al responsable y al gerente. Desde la ficha de cualquier accion se puede programar una reunion de seguimiento que aparecera como entrada azul en el calendario de todos los participantes.

Pregunta 15: Las notificaciones se pueden desactivar?

Las notificaciones in-app (bandeja de Avisos) no se pueden desactivar, ya que son la via principal de comunicacion del sistema. Las notificaciones por email, que se envian unicamente para eventos criticos (accion vencida, jaula vencida, solicitud rechazada, auditoria suspensa), se pueden activar o desactivar desde el perfil del usuario. Las notificaciones leidas se purgan automaticamente tras 30 dias, excepto las de tipo action_overdue y jaula_pending_vencido que permanecen hasta que se resuelve la condicion que las origino.

17. Glosario de Terminos

Termino	Definicion
5S	Metodologia japonesa de organizacion del lugar de trabajo basada en cinco principios: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke.
Seiri	Primera S: Clasificar. Separar lo necesario de lo innecesario y eliminar lo innecesario.
Seiton	Segunda S: Ordenar. Organizar los elementos necesarios para que sean faciles de encontrar y usar.
Seiso	Tercera S: Limpiar. Limpiar el lugar de trabajo identificando y eliminando fuentes de suciedad.
Seiketsu	Cuarta S: Estandarizar. Crear estandares que mantengan los logros de las 3S anteriores.
Shitsuke	Quinta S: Mantener. Crear el habito de respetar los estandares mediante disciplina.
Quesito	Sector del diagrama central que se gana al completar una S (auditoria aprobada).
Jaula de Excedentes	Espacio temporal para elementos innecesarios antes de su destino final.

Checklist	Lista de verificación utilizada en autoevaluaciones y auditorías para evaluar el cumplimiento 5S.
Hallazgo	Desviación detectada durante una autoevaluación o auditoría que requiere acción correctiva.
NOK	Item del checklist que no cumple con el criterio evaluado (No OK).
PDCA	Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, base de la mejora continua.
Poka-yoke	Sistema a prueba de errores que impide que se cometa un error de forma involuntaria.
Biblioteca de Fotos	Repositorio centralizado de todas las fotografías subidas en cualquier paso 2, accesible desde el botón "Fotos" de la toolbar. Incluye descripción automática generada por IA.
VLM	Vision Language Model. Modelo de IA capaz de analizar una imagen y generar una descripción textual de su contenido. Se utiliza para describir automáticamente las fotos subidas a la aplicación.
Lightbox	Visor de fotos a tamaño completo que se abre al pulsar sobre una miniatura. A partir de v2.58 tiene fondo blanco para mejorar la visibilidad de los bordes de la imagen.
compressImage	Función interna de la aplicación que comprime las fotos antes de subirlas al servidor para reducir el consumo de ancho de banda y el espacio de almacenamiento. En v2.59 se ha mejorado para evitar el bug de las fotos negras.
Diario de inventario	Registro cronológico de todos los cambios (altas, ediciones, borrados, cambios de estado) realizados sobre los ítems de un inventario. Es de solo lectura y no se puede purgar manualmente.
Plan de Acción	Herramienta central de la mejora continua 5S. Convierte cada NOK detectado en autoevaluaciones, auditorías o inventarios en una acción concreta con responsable, prioridad y fecha límite.
Origen (de una acción)	Campo del plan de acción que indica cómo se generó la acción: Autoevaluación, Auditoría o Inventario. Permite filtrar y analizar la productividad de cada tipo de detección.
Calendario de Acciones	Vista mensual que consolida fechas límite, fechas de resolución y reuniones de seguimiento de todas las acciones del plan de acción. Accesible desde el botón "Calendario" de la toolbar.
Bandeja de Avisos	Lista unificada de notificaciones del sistema, accesible desde el botón "Avisos" de la toolbar. Muestra contador de no leídos y purga automáticamente las notificaciones leídas tras 30 días.
Notificación in-app	Mensaje interno de la aplicación que aparece en la bandeja de Avisos. No se puede desactivar y es la vía principal de comunicación del sistema.
Notificación por email	Email enviado automáticamente para eventos críticos (acción vencida, jaula vencida, solicitud rechazada, auditoría suspendida). Se puede activar o desactivar desde el perfil del usuario.
jaula_pending	Tipo de notificación que se genera al añadir un ítem a la Jaula de Excedentes. Se envía al responsable del proyecto.
jaula_pending_vencido	Tipo de notificación que se genera cuando un ítem lleva más de 30 días en la Jaula sin gestión. Se envía al gerente de la empresa.
Solicitado (estado)	Estado del botón de solicitud de autoevaluación. Indica que el empleado ha solicitado al responsable que realice la autoevaluación de la zona y está pendiente de respuesta.

Borrar Pasos	Boton eliminado en v2.62. Permitia reiniciar el progreso de una zona, borrando autoevaluaciones y auditorias. Su eliminacion garantiza la trazabilidad del historial.
Toolbar	Barra de herramientas superior de la aplicacion. Orden vigente (v2.65): Avisos, Plan Acc., Calendario, Fotos, Jaula, Activos, P. Limpio, Estandares.
Mi Calendario	Version reducida del Calendario de Acciones visible para empleados. Muestra unicamente las acciones que tienen asignadas como responsables de ejecucion.

Tabla 14. Glosario de terminos

18. Cambios recientes en el Plan de Accion (v2.78 - v2.82)

Esta seccion resume las modificaciones mas recientes aplicadas a la tabla del Plan de Accion, que es la herramienta central donde se consolidan todos los hallazgos detectados en los pasos 3 (inventario), 4 (autoevaluacion) y 5 (auditoria). El objetivo de estos cambios es automatizar al maximo el relleno de la tabla, de modo que el usuario solo tenga que introducir manualmente la informacion que el sistema no puede inferir del contexto de origen.

18.1 v2.78 — Renombrado DEMANDA a HALLAZGO y FKs a User

La seccion amarilla de la tabla, que historicamente se llamaba DEMANDA, se ha renombrado a HALLAZGO para reflejar mejor su contenido: lo que se ha detectado, no lo que se demanda. Ademias, los campos de texto libre "Comunicado por", "Persona demandada" y "Verificado por" se han sustituido por claves foraneas a User, de modo que el sistema siempre muestra el nombre real del usuario y mantiene la trazabilidad aunque el usuario cambie de nombre.

18.2 v2.79 — Simplificacion de columnas HALLAZGO

Se eliminan las columnas Cliente y Secciones (Demandante/Demandada) por considerarse redundantes con la columna Zona. La seccion HALLAZGO queda con: N°, Fecha, Detectado por, Semana, Zona, Responsable, Impacto. La seccion ACCION se reduce a 3 columnas (Decision, Etiqueta, Destino) que se autorellenan desde el snapshot del inventario.

18.3 v2.80 — Categorias/Elemento/Cantidad en HALLAZGO

Las tres columnas que antes estaban en la seccion ACCION (Categoria, Elemento, Cantidad) se mueven a la seccion HALLAZGO, justo despues de "Detectado por". La razon es que describen el objeto del hallazgo, no la accion a tomar. Para items del inventario (paso 3, S1-S4), estas columnas se autorellenan desde el snapshot del inventario. La seccion ACCION queda con 3 columnas (Decision, Etiqueta, Destino). Este cambio se aplica tanto

al modal ActionPlanModal como a la vista unificada PlanDeAccionView.

18.4 v2.81 — Detectado por, auto-fill desde paso 3/4/5, Accion Preventiva

Esta version introduce varias mejoras de autorelleno en la tabla del Plan de Accion:

Detectado por: ahora muestra el formato "S{n} - Paso {3|4|5} - {origen}", donde el paso y el origen se infieren automaticamente del ActionItem. Para inventarios muestra "Paso 3 - Inventario", para autoevaluaciones muestra "Paso 4 - Autoeval" y para auditorias "Paso 5 - Auditoria". El usuario que detecto el hallazgo es el usuario autenticado que ejecuto el paso, por lo que tambien se conoce automaticamente.

Categoria, Elemento, Cantidad (auto-fill desde paso 4/5): para los NOKs de autoevaluacion o auditoria, estas columnas se resuelven a partir del checklist de auditoria (AUDIT_CHECKLISTS). El itemId tipo "1.1.3" se descompone en su seccion (1.1 - MATERIALES) y su item (1.1.3 - Producto acabado o en proceso), de modo que Categoria = titulo de la seccion, Elemento = descripcion del item, y Cantidad = "1" (un hallazgo por NOK). Para items del inventario (paso 3), estas columnas ya venian autorellenadas desde v2.72.

Accion subdividida en Correctiva + Preventiva: la seccion ACCION (azul) ahora tiene dos sub-secciones. Accion Correctiva (3 columnas: Decision, Etiqueta, Destino) se autorellena desde el snapshot del inventario o, en NOKs, desde el paso de origen (Autoevaluar/Auditar). Accion Preventiva (1 columna: Decision) es de introduccion manual, con un selector que incluye las opciones: N/A (no aplica, por defecto), Formacion, Procedimiento, Signalizacion, Poka-yoke, Mantenimiento, 5S y Otra. Se persiste en el campo legacy accionesPreventivas.

Backfill v2.81: los ActionItems de hallazgo creados antes de v2.81 sin snapshot extra se pueden migrar llamando al endpoint POST /api/migrate-v281 (requiere rol admin/gestor). El endpoint es idempotente: si el extra ya tiene categoria, se salta.

18.5 v2.82 - Auto-clasificacion del Impacto (CALIDAD / MEJORA TIEMPOS / RIESGOS DE ACCIDENTES)

El campo Impacto (en la seccion HALLAZGO) ahora se autorellena automaticamente con uno de tres indicadores. La columna deja de ser editable y pasa a mostrarse como una etiqueta de color: azul para CALIDAD, verde para MEJORA TIEMPOS, rojo para RIESGOS DE ACCIDENTES. La logica de clasificacion prioriza la seguridad sobre la calidad y la eficiencia cuando un hallazgo podria encajar en varias categorias.

Categorias de Impacto y secciones del checklist asociadas

Impacto	Secciones / reglas de clasificacion
RIESGOS DE ACCIDENTES	S1.2 Maquinas y equipos, S1.4 Mobiliario, S2.3 Signalizacion, S3.1 Maquinas o puestos de trabajo, S3.4 Mantener limpio (EPIs, resbaladicidad), S3.5 Kit de limpieza (residuos peligrosos), S4.3 Inspeccion y mantenimiento, S4.4.4 Instrucciones de emergencia. Inventario: categoria innecesario/dudoso/elevacion/epi/transporte/maquina/equipo, o decision Retirar/Eliminar.

CALIDAD	S1.1 Materiales, S1.3 Transporte y almacenaje, S2.4 Stocks de material, S2.5 Layout, S5.2 Gestion de anomalias, S4.4.2 Productos quimicos identificados con ficha de seguridad. Inventario: categoria producto/materia/consumible/stock/material/almacen.
MEJORA TIEMPOS	Resto de secciones: S1.5 Informacion, S2.1/S2.2/S2.6 (identificacion, ubicaciones, codigo de colores), S3.2/S3.3 (entorno, herramientas), S4.1/S4.2 (estandarizacion, respetar estandares), S4.4 resto (instrucciones visuales), S4.5 Indicadores visuales, S5.1 Auditorias, S5.3 Accion (PDCA). Inventario: resto de categorias (util, herramienta, mobiliario, informacion, limpieza).

Tabla 15. Reglas de auto-clasificacion del Impacto (v2.82)

Backfill v2.82: los ActionItems creados antes de v2.82 sin impacto clasificado se pueden migrar llamando al endpoint POST /api/migrate-v282 (requiere rol admin/gestor). El endpoint es idempotente: si impactoObjetivo ya tiene uno de los tres valores validos, se salta. Las entradas manuales del Plan de Accion (tipo=accion) no se clasifican automaticamente porque no tienen sStep/itemId ni categoria; en esos casos el campo queda vacio.

Para forzar la visualizacion de los cambios en el navegador despues de un despliegue, hay que pulsar Ctrl+Shift+R (o Cmd+Shift+R en Mac) para invalidar la cache del Service Worker. La aplicacion bump-automaticamente el fichero /public/version en cada release para forzar la invalidacion, pero algunos navegadores siguen sirviendo la version cacheada durante unos minutos.